

Ile jest liczb siedmiocyfrowych, w których zapisie cyfra 4 występuje trzy razy, cyfra 5 - dwa razy, a cyfra 0 ani razu?

① wypisujemy dane z polecenia

7-cyfrowa liczba „4” - trzy razy „5” - dwa razy

nie ma „0” $\Rightarrow$ nie ma problemu z pierwszą pozycją

② zapisujemy schematycznie liczbę 7-cyfrową

— . — . — . — . — . — . —

③ zapisujemy kolejno możliwości dla „4”, „5” i resztę

~~0~~, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 7 cyfr (nie liczymy 4, 5, 0)

ilość miejsc dostępnych $\rightarrow \frac{7!}{3! \cdot 2! \cdot 2!} = \frac{7!}{3! \cdot 4!} = \frac{7 \cdot 6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1}{3 \cdot 2 \cdot 1 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1} = 35$

$$\frac{7!}{3! \cdot 2! \cdot 2!} \cdot \frac{4!}{2! \cdot 2!} \cdot 49 = 35 \cdot 6 \cdot 49 = 10290$$

odp: 10290